Universidad Autónoma de Querétaro: Facultad de Informática	
Disciplina: Ingeniería en Software	**Código:** SOF18
Profesor(a): Dr. Martín Muñoz Mandujano	
Semestre: 5	
Curso: Frameworks y Arquitectura de Software.	

Practica 1: Idea del Proyecto

Lee atentamente las instrucciones:

- **Deberás definir la idea general de tu proyecto.**
- **Básate en las indicaciones que siguen en este documento.**
- **Entrega tu trabajo en formato PDF teniendo como primer página esta hoja.**
- **El archivo deberá llamarse con tu número de equipo, grupo y proyecto 1 Por ejemplo: *Equipo 1-34-Proyecto 1.pdf***

Instrucciones Detalladas

El proyecto se desarrollará en equipos de tres integrantes. Deberán elegir un *framework* moderno (por ejemplo, React, Angular, Vue, Django, Laravel, Express, entre otros) y desarrollar una aplicación que incluya, como mínimo, las operaciones básicas de creación, lectura, actualización y eliminación (*CRUD*).

Entrega de la Idea Inicial

Para la entrega inicial, cada equipo deberá proporcionar un documento breve pero claro que incluya lo siguiente:

Descripción General´

- Explicar brevemente en qué consistirá su proyecto, cuál será el problema específico que resolverá o el valor agregado que aportará.

  El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil orientada a la gestión inteligente de planes alimentarios personalizados. Su objetivo principal es ayudar a los usuarios a cumplir sus objetivos nutricionales sin sacrificar la variedad ni el placer de comer. La aplicación integrará conocimientos de nutrición y gastronomía, permitiendo a los usuarios seguir planes alimenticios diseñados por nutricionistas y, al mismo tiempo, recibir alternativas culinarias equivalentes desde el punto de vista nutricional.

  El valor agregado del sistema radica en ofrecer flexibilidad a las dietas prescritas, reduciendo la monotonía alimentaria y favoreciendo la adherencia a largo plazo a planes nutricionales saludables.

- Identificar claramente quiénes serían los usuarios finales del sistema y cómo interactuarán con la aplicación.

- Los usuarios finales de la aplicación serán:

- Personas interesadas en llevar una alimentación saludable.
- Usuarios que siguen planes nutricionales prescritos por nutricionistas.
- Personas con restricciones alimentarias específicas (dietas especiales, alergias o intolerancias).
- Nutricionistas que deseen recomendar planes alimentarios flexibles a sus pacientes.

Los usuarios interactuarán con la aplicación registrando sus planes alimenticios, consultando recetas, recibiendo sugerencias equivalentes y personalizando sus preferencias nutricionales.

Indicar qué *framework* seleccionaron y justificar brevemente su elección (ventajas técnicas, facilidad de desarrollo, popularidad, etc.).

Se propone utilizar **Flutter** como framework principal para el desarrollo de la aplicación móvil.

Justificación:

- Permite el desarrollo de aplicaciones **multiplataforma (iOS y Android)** a partir de una sola base de código.
- Alto rendimiento, ya que compila de manera nativa y ofrece una experiencia de usuario fluida.
- Amplia adopción y respaldo por parte de Google, con una comunidad en constante crecimiento.
- Uso del lenguaje **Dart**, que facilita el desarrollo estructurado y mantenible.
- Gran capacidad para crear interfaces modernas, personalizables y visualmente atractivas.

Posible Uso Futuro

- Mencionar cómo podría escalarse o expandirse el proyecto a futuro (más usuarios, nuevas funciones, integración con otras plataformas, etc.).

A futuro, el proyecto podría escalarse y expandirse mediante:

- Integración con dispositivos inteligentes y aplicaciones de salud.
- Inclusión de inteligencia artificial para recomendaciones más precisas.
- Soporte para un mayor número de usuarios y planes personalizados.
- Integración con plataformas de nutrición, clínicas o gimnasios.

- Señalar posibles beneficios prácticos reales si el proyecto se implementara más allá del ámbito aacadémico (en empresas, organizaciones, comunidades, etc.).

Si el proyecto se implementara más allá del ámbito académico, podría aportar beneficios reales como:

- Mejora en la adherencia a planes nutricionales en clínicas y consultorios.
- Apoyo a programas de bienestar en empresas y organizaciones.
- Promoción de hábitos alimenticios saludables en comunidades.
- Reducción de problemas de salud asociados a una mala alimentación.